



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
SISTEMAS DE BASES DE DATOS II
SEMESTRE: 2026-I

PROFA. CLINIA CORDERO

FECHA DE ENTREGA FINAL:

VIERNES 26-06-2026

Proyecto Académico: Plataforma Políglota para el Museo de Arte Contemporáneo

Objetivo General: Diseñar y desarrollar el backend de una plataforma de comercio y gestión para un museo, aplicando una arquitectura de microservicios con persistencia políglota. Los estudiantes deberán justificar, modelar e implementar soluciones en bases de datos Relacionales (de su preferencia), Documentales (MongoDB), Orientadas a Grafos (Neo4j) y de Familias de Columnas (Apache Cassandra), según la naturaleza de los datos.

Contexto del Proyecto: El reto de reutilizar el proyecto de Sistemas de Bases de Datos I como el "core" transaccional simula un escenario avanzado en la industria: la modernización de sistemas. Ustedes (estudiantes) no parten de cero; deben integrar nuevos microservicios NoSQL a una base de datos relacional existente, abordando la coexistencia de datos. Este enfoque de vanguardia los expone a escenarios donde cada necesidad de negocio dicta el motor de base de datos a utilizar (y no al revés), formándolos como ingenieros altamente competitivos.

Dinámica de Equipos (5 integrantes): El lapso de 8 semanas representa un esquema de desarrollo ágil (sprints) de alta intensidad. Equivale a aproximadamente

dos semanas por paradigma, dejando el margen necesario para la integración final. Es fundamental dividir la carga de trabajo mediante los siguientes roles técnicos:

1. **Arquitecto de Integración y APIs (Líder):** Coordina la comunicación (ej. REST/gRPC) y consolida el informe final.
2. **DBA Relacional:** Responsable del diseño transaccional (ACID), concurrencia y seguridad.
3. **DBA Documental (MongoDB):** Especialista en modelado JSON, esquemas dinámicos e índices para el catálogo.
4. **Ingeniero de Datos / Series Temporales (Cassandra):** Responsable del modelado por partición para ingesta de auditorías y reportes.
5. **Especialista en Grafos (Neo4j):** Encargado de modelar redes de conocimiento y consultas de recomendación.

Cronograma de Desarrollo (Sprints)

Sprint 1: El Catálogo Dinámico (MongoDB)

- **Duración:** Semanas 1 y 2
- **Enfoque:** Flexibilidad de esquemas y polimorfismo estructural.
- **Contexto:** El catálogo requiere almacenar detalles específicos que varían según el género de la obra.
- **Metas y Entregables:** * Diseñar colecciones BSON justificando el uso de documentos embebidos versus referencias.
 - Migrar información de artistas y obras hacia una estructura documental optimizada.
 - **Entregable:** Esquema de colecciones, scripts de inserción y consultas con el *Aggregation Framework* para filtrar por precio, género y disponibilidad.

Sprint 2: Históricos, Auditoría y Reportes (Cassandra)

- **Duración:** Semanas 3 y 4
- **Enfoque:** Alta disponibilidad y *Query-Driven Modeling*.

- **Contexto:** Generar resúmenes de facturación masivos y mantener una bitácora inmutable de eventos de seguridad y estatus de obras.
- **Metas y Entregables:**
 - Diseñar familias de columnas basadas estrictamente en las consultas del administrador.
 - Definir correctamente las *Partition Keys* y *Clustering Columns*.
 - **Entregable:** Modelo de familias de columnas y scripts CQL para tablas espaciales y consultas gerenciales.

Sprint 3: Redes de Conocimiento y Recomendaciones (Neo4j)

- **Duración:** Semanas 5 y 6
- **Enfoque:** Relaciones complejas y búsqueda de patrones.
- **Contexto:** Entender las preferencias de los visitantes para ofrecer recomendaciones precisas basadas en géneros y artistas.
- **Metas y Entregables:**
 - Modelar el grafo:

```
(Comprador)-[:COMPRÓ]->(Obra)-[:CREÓ]-(Artista)-[:TRABAJA_EN]->(Género).
```
 - Recorrer nodos y aristas de forma eficiente.
 - **Entregable:** Modelo visual del grafo y scripts en Cypher para consultas avanzadas (ej. sugerir obras del mismo género que el usuario compró).

Sprint 4: Integración, APIs y Defensa del Proyecto

- **Duración:** Semanas 7 y 8
- **Enfoque:** Arquitectura de software, conectividad y presentación.
- **Contexto:** Los microservicios NoSQL deben comunicarse de manera lógica con el core relacional (SQL).
- **Metas:**

- Definir la interacción asíncrona de los sistemas (ej. el core SQL procesa la venta, notifica a Cassandra para el registro y a MongoDB para actualizar el catálogo).

Requisitos para la Evaluación Final

1. Estructura del Informe Consolidado

El informe final debe ser un documento arquitectónico riguroso que incluya:

- **Diccionario de Datos Políglota:** Estructuras tabulares para SQL, esquemas JSON para MongoDB, modelo de partición para Cassandra y topología de nodos/aristas para Neo4j.
- **Matriz de Decisión de Datos:** Tabla comparativa justificando la elección de cada motor basada en volumen, velocidad, variedad y el Teorema CAP.
- **Plan de Tolerancia a Fallos:** Descripción técnica de cómo el sistema manejaría la caída de un microservicio. Se debe incluir el análisis de vulnerabilidades ante fallas bizantinas, proponiendo estrategias de mitigación mediante algoritmos de consenso (como PBFT) y el manejo de quórum de lectura/escritura en los clústeres distribuidos.

2. Formato de la Defensa Pública (Tech Pitch y Live Demo)

La defensa final simulará una presentación técnica ante la junta directiva del museo. No se permitirán diapositivas tradicionales. El equipo presentará una **Landing Page interactiva** que deberá contener:

1. El diagrama de arquitectura de red y microservicios (visual y explicativo).
2. La documentación de las APIs integradas (ej. Swagger o Postman web).
3. **Justificación Teórica Avanzada:** Explicar cómo se gestiona la "Consistencia Eventual" y defender la arquitectura utilizando el Teorema CAP, detallando por qué el core relacional prioriza la Consistencia (CP) mientras Cassandra favorece la Alta Disponibilidad (AP).
4. **Live Demo (Demostración en vivo):** Ejecución de un flujo completo:

- Registrar un usuario → Comprar una obra en el core SQL→ Mostrar actualización del catálogo en MongoDB → Consultar el reporte histórico en Cassandra → Generar una recomendación en Neo4j.

3. Valor Diferenciador (Reto de Innovación - Opcional)

Se otorgará puntuación adicional por enriquecer los datos de manera innovadora:

- Utilizar *Prompt Engineering* para generar biografías de artistas y descripciones de obras para MongoDB.
- Implementar un script que traduzca lenguaje natural a Cypher (ej. *"Muéstrame obras del mismo género que compré ayer"*).

Proyecto Académico: Plataforma Políglota para el Museo de Arte Contemporáneo

Ponderación (Total: 65%)

Fase del Proyecto	Entregable / Actividad Evaluada	Ponderación
Sprint 1	Catálogo Dinámico (MongoDB)	10%
Sprint 2	Históricos y Reportes (Cassandra)	10%
Sprint 3	Redes y Recomendaciones (Neo4j)	10%
Documentación Final	Informe Consolidado y Arquitectura	15%
Defensa Pública	<i>Tech Pitch</i> , <i>Live Demo</i> y Defensa Teórica	20%

Valor Diferenciador	Reto de Innovación (Bono Extra)	+ 5%
---------------------	---------------------------------	------

Desglose de Criterios de Evaluación por Fase

1. Sprints de Desarrollo NoSQL (30% en total, 10% cada uno)

Cada motor de base de datos se evalúa de manera formativa e independiente durante sus respectivas semanas.

- **MongoDB (10%):** Se evalúa la correcta justificación entre documentos embebidos vs. referencias, la inserción de los datos heterogéneos de las obras y el uso eficiente del *Aggregation Framework*.
- **Cassandra (10%):** Se evalúa el cambio de paradigma hacia el *Query-Driven Modeling*, la correcta elección de *Partition Keys* para evitar cuellos de botella en las consultas gerenciales y la ejecución de los scripts CQL.
- **Neo4j (10%):** Se evalúa la topología del modelo visual de grafos y la efectividad del script en Cypher para lograr la consulta de recomendación de obras al visitante.

2. Documentación Final: Informe Consolidado (15%)

Esta sección evalúa el rigor de la ingeniería de software y la capacidad de documentar sistemas complejos.

- **Diccionario Políglota (5%):** Completitud y exactitud en la descripción de las estructuras para SQL, MongoDB, Cassandra y Neo4j.
- **Arquitectura y Matriz de Decisión (5%):** El diagrama visual de los microservicios y la justificación técnica de la matriz de decisión (volumen, velocidad, variedad).
- **Tolerancia a Fallos (5%):** La solidez del plan propuesto para manejar la caída de nodos, vulnerabilidades, fallas bizantinas o quórums de lectura/escritura.

3. Defensa Pública: Tech Pitch y Live Demo (20%)

El mayor peso recae aquí, ya que exige que los microservicios dejen de ser islas y funcionen como un ecosistema, además de evaluar las habilidades de comunicación profesional.

- **Funcionamiento Integrado / Live Demo (10%):** El sistema debe ejecutar el flujo completo en vivo y sin errores críticos (desde el registro en SQL hasta la recomendación en Neo4j y actualización del catálogo en Mongo).
- **Justificación del Teorema CAP (5%):** Capacidad del equipo para defender verbalmente cómo gestionaron la Consistencia Eventual y por qué priorizaron CP o AP en los distintos nodos.
- **Formato y Presentación (5%):** Uso de la *Landing Page* interactiva y calidad de la documentación de los *endpoints* (ej. Swagger), manteniendo una postura técnica e impecable ante el jurado.

Bono Extra: Valor Diferenciador (+ 5% Opcional)

Mantener esto como un porcentaje adicional sobre el 65% incentiva a los estudiantes más sobresalientes a investigar tecnologías de punta (como *Prompt Engineering* o traducción de lenguaje natural a Cypher) sin penalizar a los equipos que cumplan estrictamente con la rúbrica base.